

Análisis de Datos para la Gestión de la Seguridad

Especialización en Gerencia en Seguridad de las Organizaciones

Docente

Sergio Andrés Fuentes Gómez

Institución

Escuela de Posgrados de Policía – ESPOL

Tema

Business Analytics

Definición de Business Analytics

Concepto Central

Práctica **metodológica e iterativa** que combina datos, análisis estadístico y modelos cuantitativos para la toma de decisiones basada en evidencia proyectada.

Su rol central: brindar **prospectiva y optimización profunda** a la gestión del negocio.

Las Dos Preguntas Directivas Esenciales

¿Por qué ocurrió esto?

Análisis causal y explicativo sobre el comportamiento organizacional pasado y presente.

¿Qué es probable que suceda a futuro?

Modelado predictivo y prospectivo para anticipar escenarios antes de que se presenten.

Objetivo 1: Explicación Causal de Desviaciones

Más allá de la métrica final

Business Analytics va más allá de constatar el número final; profundiza en las **razones subyacentes** del comportamiento organizacional, identificando qué factores realmente explican los resultados observados.

Descubrimiento de correlaciones complejas

Identificación de correlaciones complejas y factores que originan **pérdidas, caídas de ventas o fallas de proceso**, incluso cuando no son evidentes a simple vista en los reportes operativos.

Impacto Directivo

Corrección del **origen del problema** y no solo de los síntomas visibles. Las intervenciones dejan de ser paliativas y se vuelven estructurales, generando mejoras sostenibles en el tiempo.

Objetivo 2: Anticipación y Modelado Predictivo

Herramientas Técnicas

1 Series de tiempo

Aplicación sobre bases históricas de datos para identificar patrones, estacionalidades y tendencias con rigor estadístico.

2 Modelos predictivos

Estimación de demandas comerciales, curvas de inventario y tendencias del consumidor **antes de que se presenten**.

Enfoque Directivo

Pasar de una gestión que **reacciona tarde** a una que **se anticipa con semanas o meses de margen**.

La ventaja competitiva no está en responder rápido al problema, sino en haberlo previsto antes de que ocurra. El modelado predictivo convierte el tiempo en un activo estratégico.

Objetivo 3: Optimización Avanzada del Rendimiento



Punto Óptimo de Asignación

Determinación del punto óptimo de asignación para **recursos limitados**: rutas logísticas, presupuestos y personal de turno, maximizando el rendimiento de cada unidad de recurso disponible.



Algoritmos de Optimización

Empleo de algoritmos de optimización para **maximizar márgenes y reducir tiempos muertos**, aplicando matemática operacional a los cuellos de botella más costosos del negocio.



Respaldo Cuantitativo Riguroso

Asignación de recursos con respaldo cuantitativo riguroso, **reduciendo el desperdicio operativo** y eliminando la subjetividad en decisiones de alto impacto financiero.

Objetivo 4: Simulación de Escenarios y Análisis de Sensibilidad

Modelado de Entornos Hipotéticos

Escenario A

¿Qué pasaría si la **materia prima sube un 12%**?
Impacto en márgenes, precios y estructura de costos.

Escenario B

¿Qué pasaría si un **canal de distribución colapsa**?
Reasignación de flujos y pérdida de cobertura de mercado.

Valor Directivo

Evaluación del **impacto financiero y operativo** en un entorno seguro y virtual **antes de comprometer capital**.

Capacidad directiva de diseñar **planes de contingencia respaldados por datos** y no por conjeturas. La organización deja de improvisar ante la crisis y comienza a gestionarla antes de que llegue.

Objetivo 5: Analítica Prescriptiva y Decisión Guiada

1

Identificación del Problema

El sistema detecta una desviación, anomalía o brecha de rendimiento en los datos operativos o comerciales.

2

Integración Algorítmica

Integración de **reglas de negocio complejas** con motores algorítmicos que evalúan todas las alternativas posibles de acción.

3

Prescripción de la Mejor Acción

Sugerencia automatizada o asistida de la **mejor alternativa de acción** frente al problema identificado, con respaldo cuantitativo.



Reubicación del rol gerencial: Menos tiempo debatiendo cuál es la opción matemática viable y más tiempo liderando su ejecución.

Objetivo 6: Gestión Predictiva del Riesgo Operativo

Capacidades de Detección

Detección Temprana de Patrones Atípicos

Identificación de señales que preceden a eventos de **fraude, mora crediticia o pérdidas de inventario**, antes de que el daño sea visible en los estados financieros.

Calificación Objetiva de Exposición

Calificación objetiva de niveles de exposición en **contratos, clientes o centros de costos**, reemplazando el criterio subjetivo por métricas de riesgo cuantificadas.

Blindaje Organizacional

Intervención oportuna de controles **antes de que el riesgo se materialice en daño financiero**.

La gestión predictiva del riesgo transforma el control interno: de una función reactiva que documenta pérdidas, a una función proactiva que las previene con antelación medible.

Mapa Comparativo: Los 6 Objetivos de BI frente a BA

Dimensión	Enfoque Business Intelligence (BI)	Enfoque Business Analytics (BA)
1. Comprensión	Monitoreo del presente y pasado	Identificación de causas raíz (¿Por qué?)
2. Temporalidad	Detección de patrones históricos	Proyección de tendencias futuras (Predicción)
3. Eficiencia	Medición de rendimiento (KPIs)	Optimización matemática de procesos
4. Competitividad	Reacción rápida ante el mercado	Simulación de escenarios (What-if?)
5. Decisión	Decisiones basadas en evidencia	Prescripción del mejor curso de acción
6. Control / Cultura	Automatización de reportes operativos	Mitigación y anticipación de riesgo

Cierre y Enlace al Bloque 3: La Materia Prima

Pregunta de reflexión: "Tanto los tableros de BI como los modelos predictivos de BA requieren alimentarse de insumos confiables... ¿cómo clasificamos y procesamos los datos que genera la organización?"

❏ **Enlace temático** – Estructurados, Semiestructurados y No Estructurados. La calidad del análisis depende directamente de la calidad y clasificación de sus insumos.